

PyQCU 与 QUDA MultiGrid 架构、算法与 test27 性能归因报告

2026-10-02 源码级对比版

PyQCU 测试记录

2026 年 10 月 2 日

摘要

本报告接续 `report_multigrid_quda_pyqcu_20261001`，但不再只做图表排版复核，而是回答三个问题：两侧实际运行了哪套 MultiGrid 算法；两侧的数据结构、并行通信、内存生命周期和用户接口差异在哪里；在 `git tag test27` (commit 04382801c003353ecd1bc6b9bc10f6db750bf74d) 的原始数据中，PyQCU trace-off Wilson-Clover Strict-MG 为什么能够在 22 个正式对照单元中的 21 个超过 QUDA 1.1.0。

本版保持 66 个 combined 记录、132 条 side record、1 cold / 2 warmup / 5 steady、配置哈希、输入 bundle 和 full-operator 真残差门不变。66 个 combined 记录来自 33 个 trace-independent 配置乘以 trace on/off，不是 66 个独立配置。所有新性能表与图均由 `test27 combined/*.json` 重算，并与 20261001 派生表逐单元核对。

需要限定结论。66 条精确记录的逐 case 中位时间比仅为 $R = t_{\text{QUDA}}/t_{\text{PyQCU}} = 1.0250$ ，其中 22 条 BiCGStab 参考记录全部由 QUDA 领先。真正对应 Strict-MG 的 trace-off 子集为 21/22 胜、中位 $R = 1.9358$ 。因此“PyQCU 超越 QUDA”只限定为 test27 协议下的 Wilson-Clover Strict-MG，不推广为 PyQCU 全部求解器或全部硬件平台均更快。

目录

1 任务定义、数据口径与证据等级	3
1.1 任务定义	3
1.2 数据与源码基线	3
1.3 证据等级	3
2 先给结论：总体优势有限，MG 优势明确	5
3 PyQCU Strict-MG 的实际路径	5
3.1 算法组合	5
3.2 数据结构	7
3.3 并行、通信与同步	7
3.4 内存、cache 与生命周期	7
4 QUDA 1.1.0 的实际路径	8

目录	2
4.1 算法组合	8
4.2 数据结构	9
4.3 并行、通信与同步	9
4.4 内存、field cache 与部署接口	10
5 逐维比较：两种设计的优缺点	11
6 test27 性能分解：优势从哪里来	14
6.1 迭代数与单迭代成本的乘积分解	14
6.2 设备、精度、格点与 trace	14
6.3 setup、阶段与最粗层	14
6.4 显存	18
7 客观分析：为何 PyQCU 在 test27 的 trace-off Strict-MG 子集更快	18
7.1 可确认的实现事实与候选机制	18
7.2 只能作为推断的原因	19
7.3 不能确认或不能推广的部分	20
8 双方各自的优点与短板	20
9 后续优化方案	20
9.1 第一优先级：补足多 rank 粗层	20
9.2 第二优先级：FGMRES/MR 的数值与调度联合调优	21
9.3 第三优先级：把 setup 从 Python 批处理继续下沉	21
9.4 第四优先级：通信与可移植性	21
9.5 第五优先级：用户接口与运行时治理	21
10 复现、验证与限制	22
10.1 数据重建	22
10.2 输出目录	22
10.3 已知限制	22
11 源码证据索引	23
A 直接源码片段	26
A.1 代码来源与许可	26
A.2 PyQCU: fine MR – restriction – fused coarse V-cycle	26
A.3 PyQCU: c64 coarse halo overlap	26

1 任务定义、数据口径与证据等级	3
A.4 QUDA: MR smoother factory	27
A.5 QUDA: V-cycle restriction and prolongation	29
A.6 QUDA: coarse field ghost padding	30
B 完整绝对耗时、阶段和残差补充图	31
C 最终检查清单	36

1 任务定义、数据口径与证据等级

1.1 任务定义

本报告以“多维源码比较 + test27 定量归因 + 后续优化路线”为主线：

1. 分别展示 PyQCU 与 QUDA 的算法组合、数据布局、并行通信、内存管理、调用接口和生命周期；
2. 从原始 JSON 重新计算“全局矩阵、MG 子集、trace-off MG、参考求解器”四层结果，避免单一中位数掩盖 solver/device/precision 差异；
3. 用不改变数值产品的迭代/单迭代分解解释优势来源；
4. 分别列出 PyQCU 与 QUDA 的优点、短板和适用边界；
5. 给出可验收的后续优化路线，不以缺少基准数据的愿望代替结论。

1.2 数据与源码基线

[确证] 本报告新增的数据审计脚本对 66 个 combined 重新核验：66/66 两侧 status 为 ok、66/66 config hash 一致、66/66 input bundle 一致、132/132 phase count 完整、全部保留 MG 真残差通过门限。数值与 20261001 的 66 行 unit_times.csv 逐单元一致。

来源：`data/report_multigrid_comprehensive_20260928/final_protocol/combined/*.json;pyqcu/testing/qcu/strict/quda_comparison/plot_mg_architecture_report.py`

1.3 证据等级

- **[确证]** 可由本库源码、原始 JSON 或确定性派生表直接定位；
- **[推断]** 由算法、计时边界、阶段组成或定量相关关系推出，但 test27 没有提供单变量消融，不能提升为严格因果；
- **[未验证]** 当前数据不能证实；本报告不会把候选优化写成已实现收益。

表 1: test27 的不可变口径

项目	取值
Git 标签	test27 $\rightarrow$ 04382801c003353ecd1bc6b9bc10f6db750bf74d
运行核心 provenance	combined JSON 记录 33fe4f0935e5662351c4a190f7f913f391d498a9; tag commit 是其后代, 两者在 cpp/cuda/qcu、pyqcu/cuda、pyqcu/solver 等核心路径无 diff, tag commit 主要补齐矩阵装配与报告脚本
精确矩阵	66 条 combined 记录 = 33 个 trace-independent 配置 $\times$ trace on/off; 132 条 side record; BiCGStab/MG-2/MG-3 各 22 条记录
phase	每侧 1 cold、2 warmup、5 steady; warmup 不进入性能统计
设备	单卡 V100 32GB; 双 P100 16GB, P100 使用 2 rank 进程网格 [2, 1, 1, 1]
精度	fine c64/c128; c64 使用 single coarse fields, c128 使用 double coarse fields
格点	$8^3 \times 16$ 、 16^4 、 $16 \times 16 \times 32 \times 32$ 、 $16 \times 32 \times 32 \times 48$ (P100 c64 大格按容量替代记录)
QUDA	1.1.0; QIO/QMP/MG-double/reconstruct 7; V100 与 P100 均使用带 WSL2 DEV87_REDUCE_SYNC 属性的 patched build
固定参数	mass 0.050; block $2 \times 2 \times 2 \times 2$; nvec 12; coarse spin 2; coarse dof 24; target parity 1; requested restart 16; effective restart 16, 除 V100 $16 \times 32 \times 32 \times 48$ c64 为 4
真残差门	full periodic Wilson-Clover 独立复算, $\ b - Dx\ _2 / \ b\ _2 < 5 \times 10^{-6}$

表 2: test27 的四层结论; $R = t_{\text{QUDA}}/t_{\text{PyQCU}}$

范围	单元数	逐 case 中位 R	PyQCU 胜	QUDA 胜
全部精确记录	66	1.024976	35	31
全部 MG	44	1.391044	35	9
trace-off MG	22	1.935783	21	1
BiCGStab 参考	22	0.243377	0	22

2 先给结论：总体优势有限，MG 优势明确

对单元 c 和侧 s ，先取该侧 5 个 steady 样本的中位时间 $t_{s,c}$ ，再定义 $R_c = t_{Q,c}/t_{P,c}$ 。除非另有说明，“中位 R ”指 $\text{median}_c R_c$ ；最粗层表的 $R = Q/P$ 是两侧组中位数之比，不是逐单元 R_c 的中位数。

胜负计数采用逐 case 的 $R > 1$ 与 $R < 1$ ，不进行显著性检验；报告不把一次精确点胜负解释成总体分布上的统计显著性。

该表说明：

1. 全局中位 $R = 1.0250$ 只表示“全部测试项的典型比值略大于 1”，不是因为所有求解器都领先；BiCGStab 参考在 22/22 条精确记录上由 QUDA 更快。
2. MG 的正式性能应看 trace-off。trace-on 会同步 CUDA stream 写诊断 trace，属于只用于归因的观测路径；trace-off MG 为 21/22 胜，这是本报告“超越 QUDA”主张的范围。
3. “两个侧中位数直接相除”与“逐 case 比值的中位数”不是同一个统计量。全矩阵侧中位时间相除约为 0.8782，而逐 case R 的中位数为 1.0250；配对分布不等价，报告统一使用后者。

核心判断。 test27 支持“PyQCU trace-off Strict-MG 在 22 个正式对照记录中的 21 个更快”，不支持“PyQCU 全部求解器优于 QUDA”，也不支持“当前优势已跨硬件、跨网络或跨 MPI scaling 普遍成立”。

3 PyQCU Strict-MG 的实际路径

3.1 算法组合

PyQCU test27 生产路径不是“CUDA dslash 加速的 Python MG”这一笼统说法，而是以下明确组合：

- **[确证]** 外层是 restarted right-preconditioned FGMRES。Cython 入口明确接收 `restart/max_iter/tolerance/nu_pre/nu_post` 和固定 workspace 预算，C++ 保存 flexible preconditioned basis Z ，再对 AZ 做 Arnoldi；每个 restart 都重算 fine MATPC true residual，避免只依赖递推 estimate。最终 full periodic Wilson-Clover 真残差由 benchmark 在计时区外独立复算。
- **[确证]** 预条件器为 fine MR、parity restriction、递归 coarse V-cycle、parity prolongation、fine MR。非最粗层重复该结构；最粗层不递归，直接求 compact MATPC 系统。
- **[确证]** 最粗层在单 rank 且 cooperative launch 可用时使用单个 fused cooperative BiCGStab kernel；多 rank 回退 host-scalar BiCGStab，因为 fused kernel 不包含 MPI collective。回退路径仍在每个 rank 的 local coarse slab 上执行 coarse dslash，通过 halo exchange 和 `MPI_Allreduce` 成分布式 BiCGStab，不是单 rank 串行求解。
- **[确证]** coarse Galerkin 对象是 $D_c = R(X_f^{-1}D_f)P$ 。运行时保存 X 、 X^{-1} 、forward/backward $\hat{Y}$ 和 transfer V ，默认释放 raw Y 。

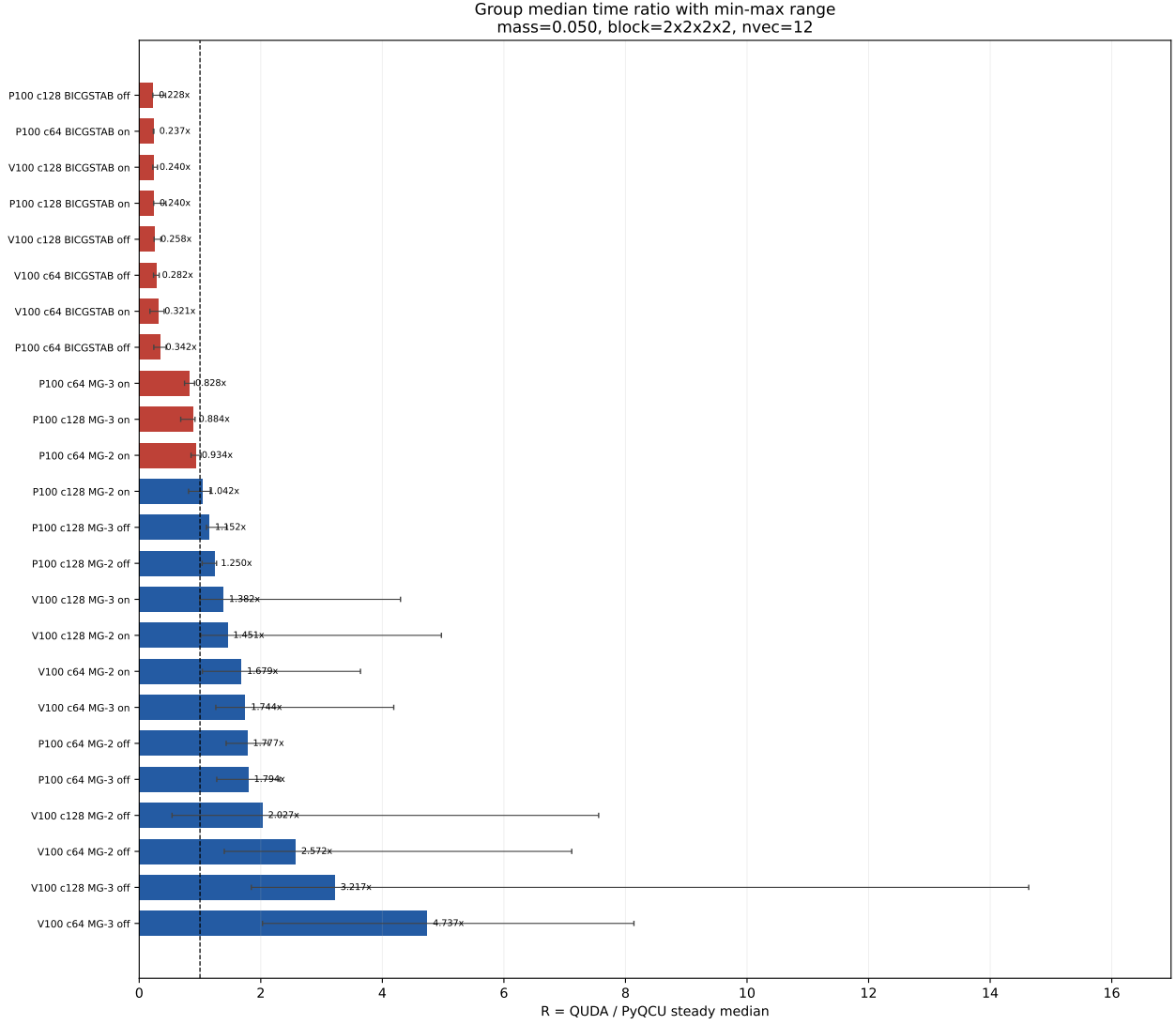


图 1: 分组中位时间比与组内 min-max。每组 $n=2-3$ ，每点先算逐单元 R_c ，组内取中位；正式性能只看 trace-off，BiCGStab 组用于限定结论边界。

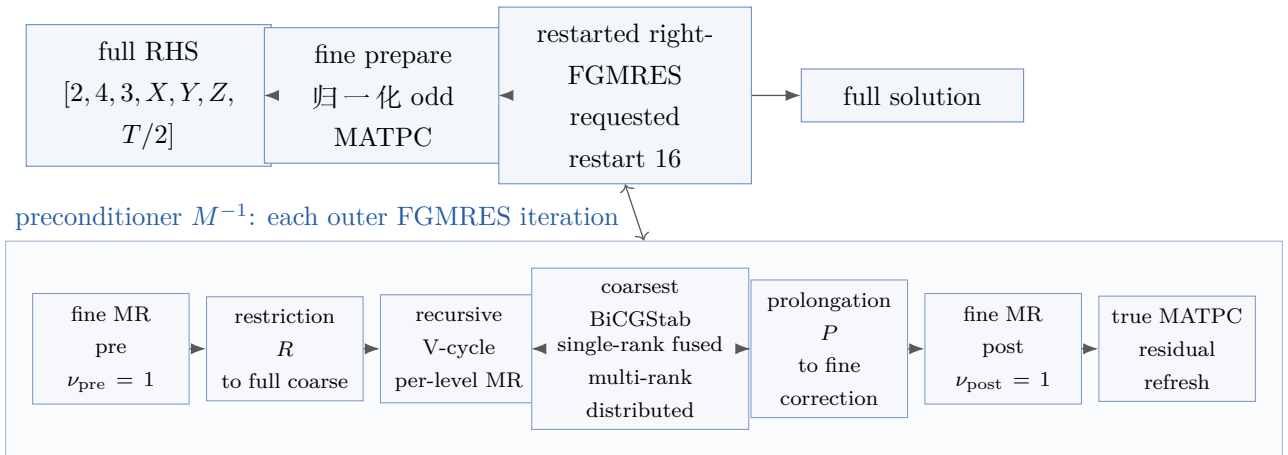


图 2: PyQCU test27 Strict-MG 的算法流水。蓝色框是实现路径，箭头表示数据依赖；最粗层为双分支：单 rank 可走 fused cooperative kernel，多 rank 走 host-driven distributed fallback。每个 restart 均回到同一个持久 hierarchy。

- **[确证]** test27 的 block 为 (2, 2, 2, 2), coarse spin 2, coarse dof 24, $\nu_{\text{pre}} = \nu_{\text{post}} = 1$, coarse maxiter 200, requested restart 16; effective restart 通常为 16, V100 大 c64 样本缩为 4。

来源: `pyqcu/cuda/qcu/qcu.pyx:528-675;pyqcu/cuda/_strict_multigrid.py:90-334;cpp/cuda/qcu/src/apply_multigrid_strict.cu:4017-4053,4144-4298,4375-4685`

3.2 数据结构

Strict 路径把 fine full field、fine compact parity、coarse full field 和 blocked transfer 分成四类对象, ABI 与 kernel 一起固定:

表 3: PyQCU Strict-MG 的关键张量布局

对象	布局	物理/工程含义
full solution/RHS	[2,4,3,X,Y,Z,T/2]	parity-split full field; 目标 parity 是待求 MATPC 解, 另一 parity 用于重构
compact parity vector	[12,X,Y,Z,T/2]	单 parity 上的 spin-color 12 dof; FGMRES 的 fine arena 使用此尺寸
gauge/clover	[2,3,3,4,...], [4,3,4,3,...]	输入 cache 即为 parity-split 连续 CUDA 张量, 避免求解阶段重新切块
coarse runtime links	[2,4,E,E,X,Y,Z,T]	第一轴 forward/backward, 第二轴方向; $E = 24$ 是 coarse spin-color dof
coarse onsite pair	[2,E,E,X,Y,Z,T]	(X, X^{-1}) ; coarse dslash 以 onsite + nearest-neighbour links 作用
blocked transfer	[E,e,Xc,bx,Yc,by,Zc,bz,Tc,bt]	10 维 blocked V; C++ restriction/prolongation 直接按该布局发散

来源: `pyqcu/cuda/qcu/qcu.pyx:180,277,330,418,528-598;cpp/cuda/qcu/src/apply_multigrid_strict.cu:1499-1590,2926-3015`

3.3 并行、通信与同步

来源: `pyqcu/cuda/qcu/qcu.pyx:5-19;pyqcu/cuda/_strict_mpi.py:226-370,774-895;cpp/cuda/qcu/src/apply_multigrid_strict.cu:1690-1929,2485-2545,2607-2701,2953-3247,3617-3650`

3.4 内存、cache 与生命周期

- **[确证]** FGMRES 使用单一持久 arena, 大小

$$B_{\text{fused}} = (2m + 5)B_f + 2B_c, \quad (1)$$

其中 m 是 restart, B_f 是一个 compact fine vector 字节数, B_c 是一个 full first-coarse vector 字节数。Python 侧在 512 MiB 默认预算内缩短 restart; test27 的 c64 使用 512 MiB, c128 使用 1 GiB。Python 侧同时核对 C++ 返回的 `allocated_bytes`, 防止账本漂移。

- **[确证]** 非最粗层持久保存 compact rhs/x、子层 full rhs、halo buffer 和 reduction scratch; 同一 geometry/restart 下复用, 不同 restart 才释放重配。

表 4: PyQCU Strict-MG 的并行执行模型

维度	test27 实际实现
rank 拓扑	process grid 必须与 <code>MPI_COMM_WORLD</code> 一致；各层沿用同一 grid；local extent 必须偶数、与 block 对齐，aggregate 不跨 rank
设备映射	每个 rank 一张 GPU；V100 为 1 rank，P100 为 2 rank [2,1,1,1]。同进程 N 线程 $\times$ N 卡的 <code>MultiGpuMultigrid</code> 不是 test27 的生产求解路径
Cython/GIL	所有 QCU 桥函数在取指针后以 <code>nogil</code> 调用 C++；但 test27 使用 rank-per-GPU，而不是同进程 thread-per-GPU，因此 GIL 释放不是本轮 1/2 rank 性能的直接来源
线程分配	核心 kernel 以 256 线程块为主；粗层 hopping 使用 256 线程固定块；grid size 按 local/coarse volume 向上取整
CUDA 流	每个 <code>LatticeSet</code> 有私有非阻塞 stream；粗层 halo 使用独立 exchange stream 和 CUDA event，计算与通信可在 c64 路径重叠
粗层通信	32 个方向 wire slot；向量 halo 走非阻塞 <code>MPI_Irecv/Isend</code> ，local/remote-forward 分区；backward link halo 逐维交换并可缓存
c128 限制	分布式 c128 默认关闭 overlap，只有显式 <code>PYQCU_STRICT_OVERLAP_C128=1</code> 才启用；这是为保护 BiCGStab 轨迹和结果一致性而设的保守边界
全局归约	多 rank dot 使用 <code>MPI_Allreduce</code> ；单 rank 直接返回 local；最粗 fused BiCGStab 只在单 rank 无 collective 场景启用

- **[确证]** runtime 不持有 raw Y。在 c64 16⁴ MG-3 样本中，cache 报告约 370.4 MB 的 V/Yhat/onsite resident assets，fused workspace 约 118.0 MB；raw-link 节省量约 160.4 MB。
- **[确证]** HDF5 v2 strict cache 保存 fine blocked V、每层 Yhat/onsite 和递归 V，校验 identity/shape/dtype/SHA256 后装载；test27 setup 使用 runtime cache restore，而非每次重建。
- **[确证]** 关闭顺序是 StrictEnd、解绑 tensor/`set_ptrs`、applyEndQcu；setup hierarchy 在 runtime 绑定后可 seal，避免 Python 与 C++ 同时保留两份 full setup 资产。

来源：pyqcu/cuda/_strict_multigrid.py:133-265,339-455;pyqcu/cuda/_strict_cache.py:1-80,900-1030;cpp/cuda/qcu/src/apply_multigrid_strict.cu:2953-3247,3315-3385

4 QUDA 1.1.0 的实际路径

4.1 算法组合

test27 的 QUDA 侧是 native PyQUDA + QUDA 1.1.0 组合，不是 PyQCU 自己扮演“QUDA 算法”的参考类。实际参数由 benchmark 显式设置并回读校验：

- **[确证]** 外层为 `QUDA_GCR_INVERTER`，`gcrNkrylov` 等于逐 case 的 effective restart（通常 16，V100 大 c64 为 4），target 为 `QUDA_MATPC_ODD_ODD`，实际求解路径是 `QUDA_DIRECT_PC_SOLVE`。
- **[确证]** smoother 各层均为 `QUDA_MR_INVERTER`，tolerance 0， $\nu_{\text{pre}} = \nu_{\text{post}} = 1$ 。
- **[确证]** transition 记录 `n_vec=[12,12]`、`n_block_ortho=[2,2]`；`vec_load=[YES,NO]`，且三层配置使用 `generate_all_levels=false`。因此第一层 null basis 从 QIO 读入，后续 basis 不作为独

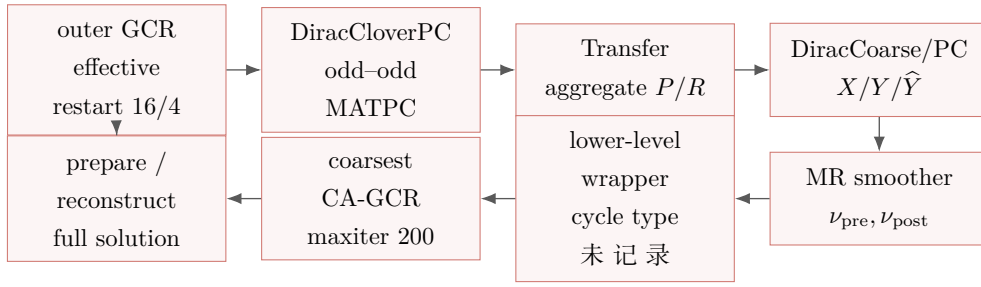


图 3: QUDA test27 的算法流水。红色框是 native QUDA 对象。JSON 记录了 lower-level GCR(maxiter=1) 与 coarsest CA-GCR(200) 参数, 但未序列化 cycle_type, 因此不能断言 lower-level wrapper 在 V-cycle 中实际被调用。

立的 QIO level load 执行。

- [确证] 参数回读记录 lower-level GCR(maxiter 1) 和 coarsest CA-GCR(maxiter 200), tol 与 shared coarse tolerance 一致。test27 JSON 没有保存 cycle_type; 按 QUDA factory 源码, 非最粗 wrapper 是直接调用 child MG 还是 GCR 包装取决于 cycle type, 故 “lower-level GCR 实际执行” 标为未验证。
- [确证] test27 显式将 setup、dslash、transfer 的 *_use_mma 全部设为 false。因此该结果不是 QUDA Tensor-Core/MMA coarse path 的性能上限。
- [确证] V100 与 P100 运行都带 WSL2 patched QUDA 构建; provenance 记录了 reduce-sync patch 的平台限制。

来源: [pyqcu/testing/qcu/strict/quda_comparison/bench_strict_vs_quda.py](#):
1623-1688,4317-4457,4700-4816;refer/git-rep/quda/lib/inv_gcr_quda.cpp:
107-196;refer/git-rep/quda/lib/multigrid.cpp:274-338,565-668,1175-1322

4.2 数据结构

QUDA 以通用 field 类而不是 PyQCU 的固定显式 ABI 为中心:

来源: [refer/git-rep/quda/include/color_spinor_field.h](#):103-211,270-360,468-695;refer/git-rep/quda/lib/transfer.cpp:100-163,200-317;refer/git-rep/quda/lib/dirac_coarse.cpp:
121-297,351-430;refer/git-rep/quda/include/quda.h:629-836

4.3 并行、通信与同步

- [确证] test27 通过 QMP/PyQUDA 进入 native QUDA; QMP 提供 rank、消息句柄、非阻塞 start/wait/query 和 collective。
- [确证] ColorSpinorField::exchange 会按 partitioned dimensions 声明 forward/backward send/receive, 先 comm_start 再 comm_wait, GPU field 默认经过聚合的 pinned host staging, 减少零散 D2H/H2D copy。实际 policy 可能切换到 zero-copy/P2P; test27 JSON 未保存最终 P2P 位图, 故本报告不把某一条 transport 分支写成全样本事实。

表 5: QUDA 1.1.0 的关键对象

对象	关键字段/布局	作用
ColorSpinorField	nVec、fieldOrder、 siteSubset、ghost/pad	普通向量、MG basis 和 vectorized transfer; ghost zone 与字段一起管理
Transfer	B、V、fine/coarse map、spin map	null vectors、aggregate 映射、block orthogonalization 与 P/R
DiracCoarse	coarse X/Y 、 QUDA_COARSE_LINKS; Y 为双向 ghost, X 为无 ghost 的 scalar geometry	Galerkin 粗算子与 nearest-neighbour coarse dslash
DiracCoarsePC	X^{-1} 、 $\hat{Y}$ 、MATPC prepare/reconstruct	预条件粗算子; 最粗层和 coarse smoother 可直接使用
QudaMultigridParam	geo_block_size、n_vec、 precision_null、 smoother/coarse solver、MMA flags	一个公开的结构化配置面, 表达比 test27 当前协议更多的组合

- **[确证]** test27 的 QUDA 构建关闭 NVSHMEM, coarse dslash 因此不经过 SHMEM overlap 分支; 运行时创建 9 条 CUDART stream, coarse halo 使用按方向编号的高优先级 stream, compute 走默认 stream。
- **[确证]** link-like coarse fields Y 和 Y_{hat} 使用 native gauge order、双向 ghost 与最大 face padding; scalar-geometry X 和 X_{inv} 明确设为 ghostExchange=NO、nFace=0、pad=0。
- **[确证]** QUDA 的 MG solver factory 能配置不同精度、不同 location、smoother/coarse solver 和 cycle type; 这是宽度优势, 但 test27 只实例化了 odd-odd MATPC、MR、GCR/CA-GCR 的固定组合。

来源:

refer/git-rep/quda/lib/communicator_qmp.cpp:175-303; refer/git-rep/quda/lib/color_spinor_field.cpp:540-667; refer/git-rep/quda/lib/targets/cuda/device.cpp:281-330; refer/git-rep/quda/lib/dslash_coarse.hpp:468-525; data/quda-qio-build/attempt2/CMakeCache.txt:1181; refer/git-rep/quda/lib/dirac_coarse.cpp:121-223; refer/git-rep/quda/lib/multigrid.cpp:274-430, 565-668

4.4 内存、field cache 与部署接口

- **[确证]** QUDA 以 pool_device_malloc、pool_pinned_malloc 和 FieldTmp cache 复用临时 ColorSpinorField; 适合多算法共享, 但 PyQUda 不暴露完整 native workspace 账本。
- **[确证]** GaugeField/ColorSpinorField 自带 location、field order、ghost、padding 和 lazy CPU/GPU copy; coarse asset 可以按需从 host 映到 device。
- **[确证]** 公共接口是 newMultigridQuda/updateMultigridQuda/dumpMultigridQuda 加 invertQuda; 配置面稳定, 但多数运行期细节由 QUDA singleton、field cache、QMP communicator 和 autotuning 隐藏。

- **[推断]** test27 的 device-wide memory sampler 表明 QUDA 的峰值通常更高，部分来自 ghost padding、native coarse fields 和 field pool；由于 sampler 可能包含其他进程，不能把这个差值直接当作泄漏或算法内存下界。

来源：

`refer/git-rep/quda/include/malloc_quda.h:165-174;refer/git-rep/quda/include/field_cache.h:44-124;refer/git-rep/quda/include/color_spinor_field.h:103-211,270-360;refer/git-rep/quda/include/quda.h:1230-1289`

5 逐维比较：两种设计的优缺点

表 6: MultiGrid 设计的跨维度比较。表中“优势”是相对该项，不是全局胜负。

维度	PyQCU Strict-MG	QUDA 1.1.0	评价与边界
算法组合	right-FGMRES + fine/coarse MR + recursive V-cycle + coarsest BiCGStab (单 rank fused; 多 rank host-driven distributed); 只实现 Wilson-Clover strict 路径	可变 solver factory; test27 记录 outer GCR + MR, 以及 lower-level GCR(1) / coarsest CA-GCR(200) 参数; 中间 wrapper 的实际选择依赖未序列化的 <code>cycle_type</code>	PyQCU 优势: test27 中 PyQCU 的外层迭代数更少; 这不能单独证明算法更适配, 也不能替代同算法消融。 QUDA 优势: 可选择 solver、精度、location 和 cycle, 覆盖面更广。
粗算子	$D_c = R(X_f^{-1}D_f)P$; runtime 只保留 $X, X^{-1}, \hat{Y}, V$; nearest-neighbour stencil 是强约束	aggregate transfer + native DiracCoarse/PC; $X/Y/\hat{Y}$ 存储为 native GaugeField, 其中 link-like $Y/\hat{Y}$ 带双向 ghost, X/X^{-1} 无 ghost; 支持逐层 location/精度	PyQCU 优势: 省去 raw Y , 资产更小、ABI 更直接。 QUDA 优势: 通用粗算子、ghost、CPU/GPU lazy copy 与 MMA 路径成熟。
数据结构	固定 C-order 张量 ABI; fine full/compact 与 coarse full 分离; 10-D blocked V	ColorSpinorField/GaugeField, runtime 选择 field order、ghost、nVec、site subset	PyQCU 优势: 调试与字节账本透明。 QUDA 优势: 多算法、多精度和多 I/O 接口复用, 工程覆盖更广。
并行方案	MPI rank-GPU 一对一; 每层同 process grid; 32 向 coarse halo; c64 向量 halo overlap, link/fine 通信仍含阻塞段	QMP 消息句柄、native field ghost/pad、peer-to-peer 和 autotuned communication policy; 分布式生产覆盖成熟	PyQCU 优势: 粗层 local/remote 分区使 c64 能重叠一部分通信。 QUDA 优势: 更成熟的多 rank、多 GPU 与硬件 backend 适配。

维度	PyQCU Strict-MG	QUDA 1.1.0	评价与边界
同步策略	私有 compute stream; 交换 stream + CUDA event; coarsest fused kernel 单 rank 无每迭代 host round-trip	GCR/Coarse 各阶段独立 sync policy; QMP start/wait; GPU ghost 经聚合 staging; kernel 与调优缓存分隔	PyQCU 优势: 单 rank 粗层递推融合, 减少 launch/sync 次数。 QUDA 优势: sync policy 与通信栈跨配置成熟, 不只针对一个 odd-odd c64 样本。
内存管理	固定 fused arena 公式; 512 MiB 默认预算; HDF5 strict cache; runtime-owned bytes 可账本化	field pool + pinned buffer pool + FieldTmp cache; ghost padding; lazy CPU/GPU; native workspace 不完整暴露	PyQCU 优势: 可预测、可验证、test27 观测峰值较低。 QUDA 优势: 配置选择和生命周期抽象更通用, 但内存上界更难由 Python 侧完整核算。
调用接口	int32[58] params + float[7] argv + int64[100] set_ptrs; 必须显式管理 init/end、set index、cache 和 workspace	QudaMultigridParam + invertQuda; PyQUDA/PyTorch 传 field; 有 update/dump 接口	PyQCU 优势: 固定 ABI 方便专用 kernel 和精确 provenance。 QUDA 优势: 面向使用者更稳定、组合更丰富、部署生态更完整。
能力边界	最多 5 层; fine dof 固定 12; 要求偶数 extent/最近邻 strict stencil; 逐层 mixed precision 当前 fail-closed	支持更多 Dirac/transfer/coarse 组合与硬件 backend; 但参数组合也更容易产生非可比配置	结论: PyQCU 是窄而深的专用实现; QUDA 是宽而成熟的生产框架。

6 test27 性能分解：优势从哪里来

6.1 迭代数与单迭代成本的乘积分解

对每条精确 MG 记录定义

$$R = \frac{t_Q}{t_P} = \underbrace{\frac{N_Q}{N_P}}_{\text{迭代比}} \underbrace{\frac{t_Q/N_Q}{t_P/N_P}}_{\text{单外层迭代成本比}}, \quad (2)$$

其中 $P = \text{PyQCU}$, $Q = \text{QUDA}$ 。该分解不改变所采用的 5 次 steady 中位数统计，只把公开的 median time 与 outer iteration 两个字段代数重排。

表 7: trace-off MG 的代表性比值分解

单元	N_Q/N_P	单迭代成本比	R	解释
V100 c64 16 ⁴ MG-3	1.903	2.489	4.737	PyQCU 少约 47% 外层迭代，且 QUDA 单迭代更贵
V100 c128 8 ³ × 16 MG-3	3.214	4.553	14.634	小格上 launch/sync 与 Krylov 轨迹差异被放大；setup 不计入此 solve-only 比值
V100 c64 16 × 32 × 32 × 48 MG-2	3.364	0.416	1.400	PyQCU 外层更少，但单迭代更贵，仍净胜
V100 c128 16 × 16 × 32 × 32 MG-2	2.073	0.261	0.540	唯一 trace-off MG 负例；迭代优势不足以抵消单迭代成本

定量证据。 trace-off MG 的迭代比中位数为 2.125，而单迭代成本比中位数为 0.8498。44 条 MG 记录全部由 PyQCU 使用更少外层迭代。这个结果是“算法轨迹 + 调度实现”的联合结果，不能单独归因成某个 CUDA kernel。

6.2 设备、精度、格点与 trace

表 8: 按设备和精度的 MG 胜负

设备	精度	记录数	中位 R	PyQCU 胜	QUDA 胜
V100	c64	6	3.6542	6	0
V100	c128	6	2.6221	5	1
P100	c64	4	1.7773	4	0
P100	c128	6	1.2009	6	0

四行合计 22 条 trace-off 记录，对应 21 胜、1 负。trace-on 的中位 R 为 1.0404，说明诊断同步会显著扰动性能；所有正式倍率均不读取 trace-on。

6.3 setup、阶段与最粗层

setup 不计入 solve-only 时间比。下表只说明运行准备成本，runtime cache restore 与 QUDA native setup 不是同一种计算。combined JSON 中 strict_cache.expect=miss 指 cold 进程需要建

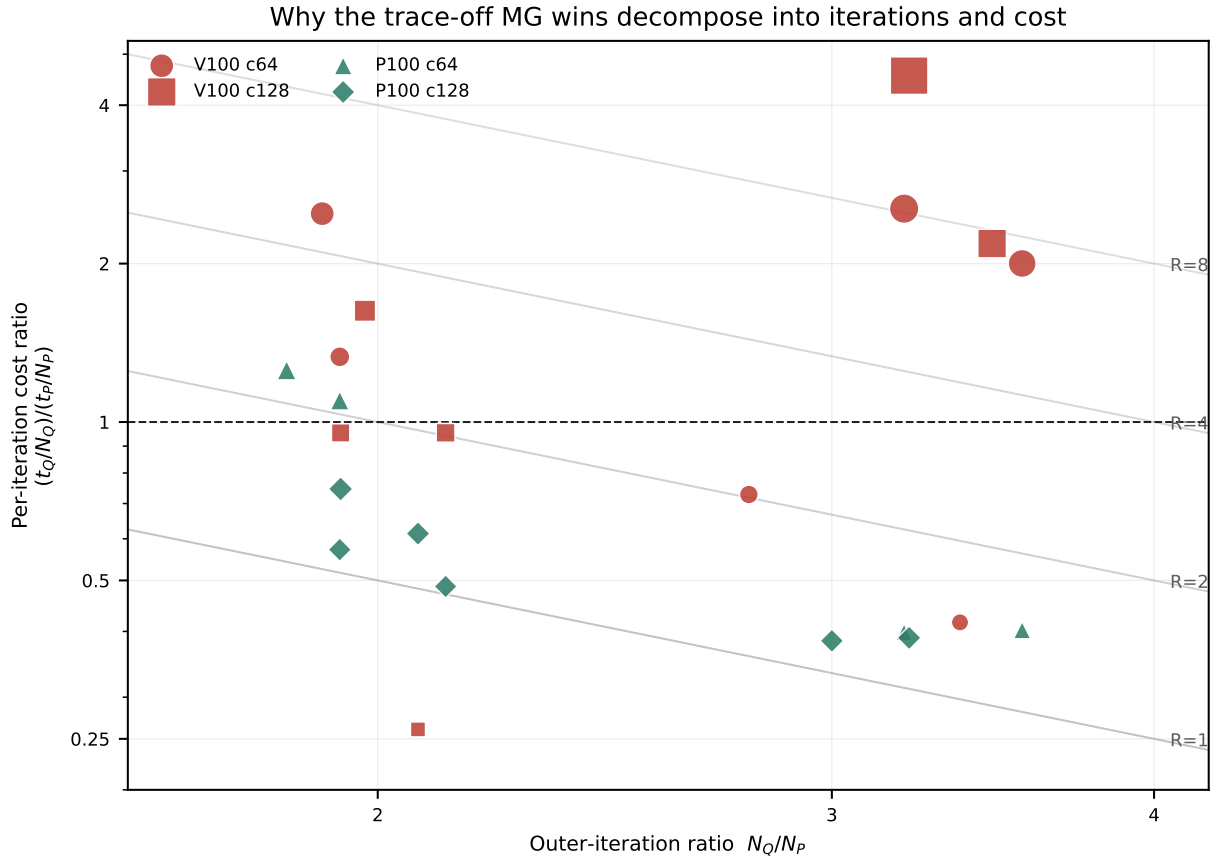


图 4: 22 条 trace-off MG 记录的迭代/单迭代成本分解。点越靠右表示 PyQCU 外层迭代越少；点越靠上表示 QUDA 单迭代越贵；等 R 线为双曲线。横纵轴均为对数坐标，点大小随 R 增加。

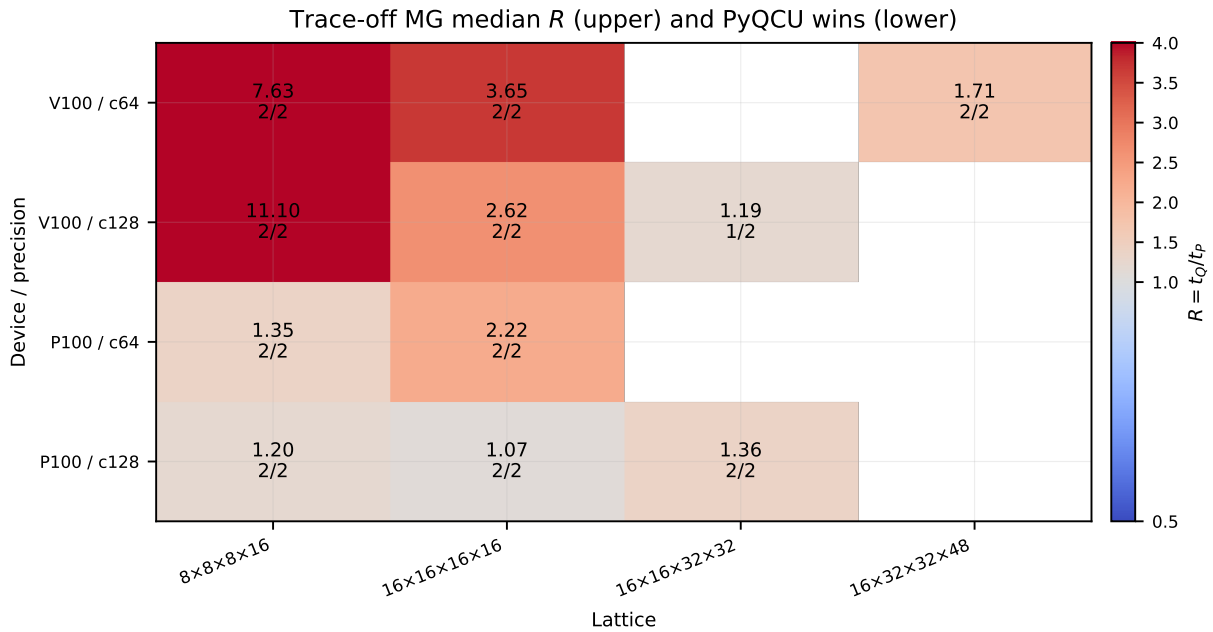


图 5: trace-off MG 的格点矩阵。单元格上行为 MG-2/MG-3 的中位 R ，下行为 PyQCU 胜出数/2；每格汇总同一格点下的 MG-2 与 MG-3。空白表示该设备/精度没有对应格点。

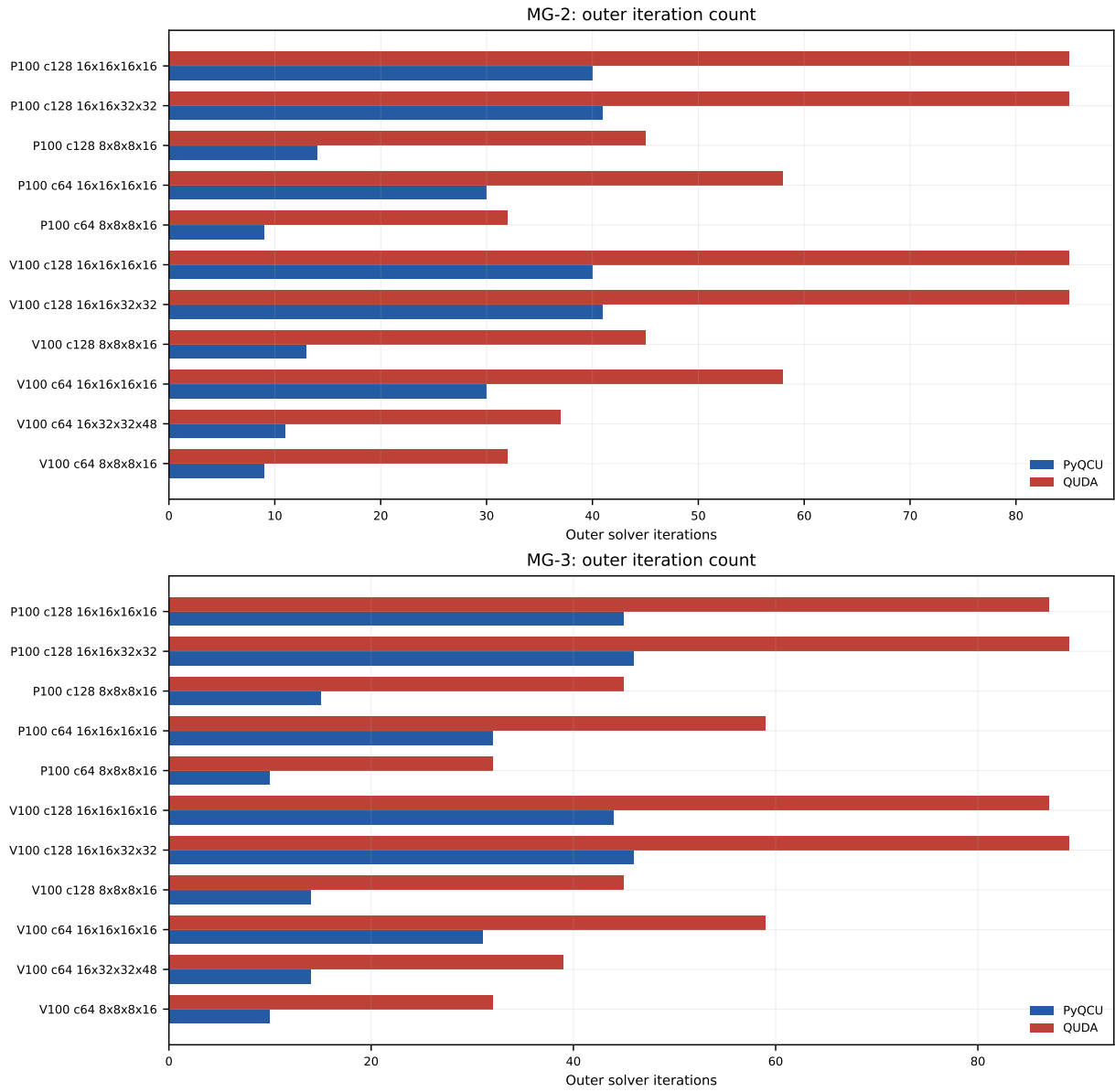


图 6: trace-off MG 的外层迭代逐单元对照。两面板分别对应 MG-2 和 MG-3；这是与 solve time 同向的关键观测；由于两侧算法、容差和实现不同，它不能作为单变量因果证据。

立 cache; steady 工作者的计时 setup 则记录 `setup_mode=runtime_cache_restore`。两者描述不同阶段，不矛盾。

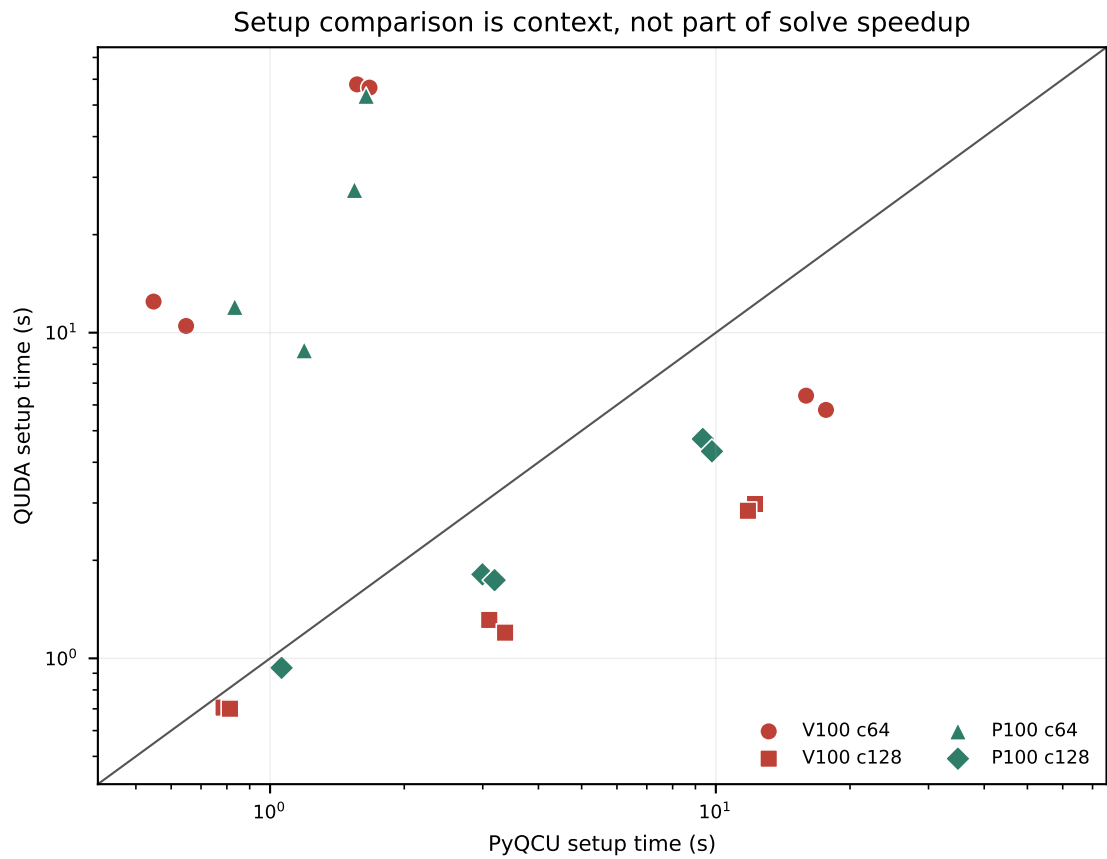


图 7: trace-off MG 的 setup 上下文。点在对角线上方只表示记录到的 QUDA native setup 时间大于 PyQCU cache-restore 时间；两者工作量不同，不构成 setup speedup 或成本优劣。横纵轴均为对数坐标。

来源: `data/report_multigrid_comprehensive_20261001/report/coarsest_times.csv`; `data/report_multigrid_comprehensive_20261001/report/stage_component_medians.csv`

现象	解释边界
V100/c64 MG-3 的 trace-on 最粗层阶段 PyQCU 约快 2.23×	[推断] 单 rank fused cooperative BiCGStab 是候选解释；尚无“仅替换 coarsest solver”的独立消融
P100/c128 MG-2/3 的 trace-on 最粗层阶段 PyQCU 慢 1.5–1.8×	[推断] 多 rank 时 PyQCU fused kernel 被禁用，host-driven 分布式 BiCGStab fallback 的同步成本更高；仍缺同 solver 消融
PyQCU 阶段 tracing 的 other 占比较高	两侧阶段边界并非完全同构；只能解释粗层量级，不能把每个 percentage 当作同分母物理成本

表 9: 最粗层阶段耗时的 trace-on 诊断中位值；QUDA 的最后有效层已显式取回。表中 $R = Q/P$ 是两个组中位数之比，不是逐单元 R_c 的中位数；此表不是 trace-off formal solve-only 倍率。

设备	精度/层数	n	PyQCU s	QUDA s	$R = Q/P$
P100	c128 / MG-2	3	41.416	23.296	0.5625
P100	c128 / MG-3	3	14.781	9.799	0.6629
P100	c64 / MG-2	2	8.519	5.758	0.6758
P100	c64 / MG-3	2	5.148	2.201	0.4275
V100	c128 / MG-2	3	5.603	4.137	0.7384
V100	c128 / MG-3	3	0.867	1.607	1.8538
V100	c64 / MG-2	3	1.420	1.124	0.7917
V100	c64 / MG-3	3	0.438	0.977	2.2279

6.4 显存

下表使用 `steady_sampler_peak_bytes`，即不计 `post-timing device-wide cudaMemGetInfo` 采样，可能包含测试进程之外的同设备分配。它用于门限与趋势，不声明为进程独占峰值。

表 10: steady device-wide 显存汇总 (GiB)。每侧 66 条 side-level 记录来自 33 个配置乘 trace on/off；trace 记录不是独立配置重复。

侧	样本	P50	P95	max
PyQCU	66	2.615	11.224	11.628
QUDA	66	3.274	21.522	22.523

P95 为小样本下的 nearest-rank 尾部分位数，不做正态或插值假设。

[推断] 较低峰值有利于大格常驻与 cache 复用，这可能是 PyQCU 在大格或 cache-warm 条件下的一个优势来源；但 test27 没有独立的“固定算法、固定迭代数、仅改变分配器”实验，因此不能把显存下降直接等价于 solve 时间下降。

7 客观分析：为何 PyQCU 在 test27 的 trace-off Strict-MG 子集更快

7.1 可确认的实现事实与候选机制

1. **外层迭代数更少。** **[确证]** 44 条 MG 记录全部为 PyQCU outer iterations 更少；trace-off MG 的迭代比中位数为 2.125，部分大格达到 3.2–3.5。在记录到的外层协议中 effective restart、零初值和 odd-Schur target 逐 case 一致。**[推断]** 这是与 solve time 同向的关键观测；由于没有“固定算法与容差后只改变迭代数”的实验，不能把它写成单变量因果证据。
2. **单 rank 粗层递推融合。** **[确证]** PyQCU 在单 rank 把最粗层 BiCGStab 的 hopping、dot、recurrence 和 breakdown guard 合并到一个 cooperative kernel，避免每迭代的多次 kernel launch 与 host scalar round-trip。trace-on 诊断中 V100/c64 MG-3 最粗层阶段中位时间为 0.438 s，QUDA 为 0.977 s。**[推断]** 这解释了该样本的候选来源，但两侧 coarsest solver 并非同一个实现，需单独消融才能量化融合贡献。

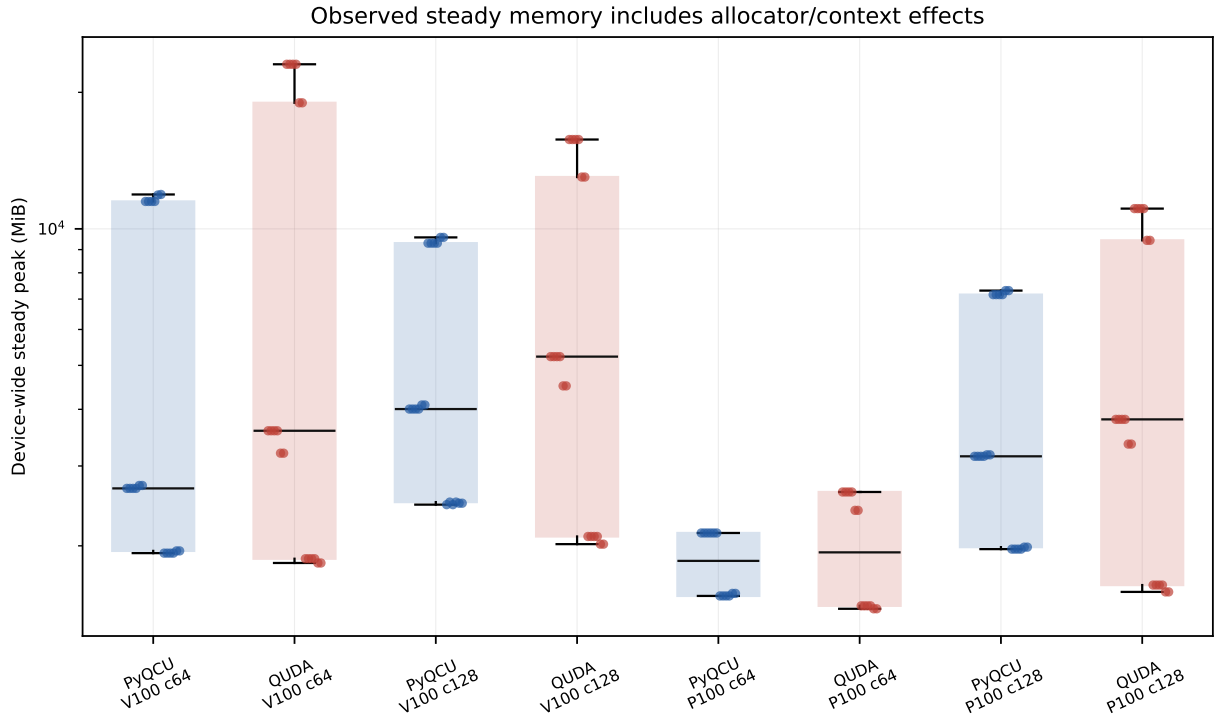


图 8: 按设备/精度/侧分组的 steady memory 分布。箱线图显示中位与四分位, 散点为包含 trace on/off 的 side samples, 不是独立配置数; 纵轴为对数坐标。

3. **统一 FGMRES arena (候选机制)**。[确证] PyQCU 的 $V/Z/b/r/w/x$ 与 coarse R/P field 在一个 $(2m+5)B_f + 2B_c$ arena 内, restart 和预算在 Python 边界即确定, C++ 不按 krylov vector 逐次扩张。[推断] 这可减少工作区碎片与管理开销, 但尚未做只切换 allocator 的消融。
4. **c64 coarse path 的通信重叠 (候选机制)**。[确证] 分布式 c64 默认开启 vector halo overlap, local kernel 只算本地和 remote-forward 基础项, 远邻项在非阻塞交换后补算; [推断] 该实现可降低 P100 双 rank 的通信暴露, 但现有数据未隔离其独立收益。
5. **runtime asset 更窄**。[确证] PyQCU 只保留 $X, X^{-1}, \hat{Y}, V$, 默认释放 raw Y; 在 test27 的大多数样本中, device-wide peak 低于 QUDA。

7.2 只能作为推断的原因

1. [推断] 外层算法不是同一个数学迭代: PyQCU 使用 FGMRES, QUDA 使用 GCR; QUDA 记录了 lower-level GCR(maxiter 1) 和最粗层 CA-GCR(200) 参数, 但 `cycle_type` 未序列化。少迭代可能同时来自 Krylov 轨迹、preconditioner、coarse tolerance 和 smoother 组合, 无法仅凭现有数据拆成单一 kernel 贡献。
2. [推断] trace-off V100/c64 为 6/6 胜, 逐单元 R 约为 1.40–8.14, 中位 3.65; P100/c128 为 6/6 胜, R 约为 1.03–1.44, 中位 1.20。V100/c64 的较高中位优势可能来自单 rank fused coarsest kernel、较少 MPI staging 和更好 cache locality; 但这些因素与设备、精度和 rank 数共同变化。
3. [推断] memory peak 较低可能改善 L2/allocator 行为, 但现有数据不足以证明它独立解释了 solve-time ratio。

7.3 不能确认或不能推广的部分

1. **[确证]** QUDA 在 test27 禁用 MMA。 **[未验证]** 当前数据不能把结果写成 PyQCU 对 QUDA 最强调优路径的普遍胜利。
2. **[确证]** V100 与 P100 的 QUDA 运行都带 WSL2 DEV87_REDUCE_SYNC 构建属性。 **[未验证]** 该先验差异没有被本轮 on/off 消融隔离。
3. **[确证]** BiCGStab 参考与 MG 使用不同算法族和计时边界； **[未验证]** 22/22 QUDA 胜只能说明 QUDA 的 BiCGStab 参考在该协议下更快，不能外推为求解器普遍更强，也不能反推 coarse operator 的正确性或优劣。
4. **[未验证]** 当前精确样本主要是 1 rank V100 与 2 rank P100；多节点、高 rank、网络拓扑和 c128 overlap 的 scaling 不在本数据的可信外推范围内。

8 双方各自的优点与短板

表 11: 双方优势与短板的对象化总结

维度	PyQCU	QUDA 1.1.0
强项	窄路径深优化；固定 ABI；单 rank fused coarsest；显式内存预算；test27 中更少 FGMRES 外层迭代；可追溯 cache 与源码贴近	solver/factory/精度/location 组合广；native field+ghost+QMP 成熟；分布式、多 GPU、MMA、I/O 和硬件 backend 覆盖更完整；BiCGStab 参考显著领先
短板	最多 5 层；12 dof Wilson-Clover 专用；最近邻 strict fail-closed；多 rank coarsest 回退 host-scalar；fine dslash 通信仍阻塞；用户接口偏底层，维护生命周期成本高	参数空间复杂；native workspace 不完整暴露；ghost/pool/native 分配使显存上界较难归因；test27 的 disable-MMA 与 WSL2 patch 使结果不代表其全部性能上限

9 后续优化方案

9.1 第一优先级：补足多 rank 粗层

1. 为多 rank coarsest solve 增加设备端 global reduction 与非阻塞 coarse halo，使 fused cooperative kernel 不因缺少 collective 盲目退化为 host-scalar 循环。
2. 将 reduction、residual refresh 和 coarse link halo 纳入统一 pipeline，目标是在 P100 两 rank 及更高 rank 保持 trace-off MG 的真实残差门不变。
3. 验收门：同一 input bundle、同一 restart，真残差 $\max < 5 \times 10^{-6}$ ，trace-off MG 中位 R 在 P100 子集提高；不满足任一条件则不替换生产路径。

9.2 第二优先级：FGMRES/MR 的数值与调度联合调优

1. 建立 restart、smoother step、coarse tolerance 的三维自动搜索，但不能改变 test27 的正式协议后再宣称同一倍率。
2. 研究 adaptive restart 和 spectrum-aware coarse tolerance；当前观测到的优势与更少外层迭代同向，优化目标应同时追踪“减少总 V-cycle 数”和单次 V-cycle 成本，而不是只压低单 kernel 时间。
3. 对 c128 保留保守 overlap 默认；任何开启实验都必须同时记录 BiCGStab trajectory、真残差和相同输入下的迭代分布。

9.3 第三优先级：把 setup 从 Python 批处理继续下沉

1. 将 colored Galerkin、block orthogonalization、 X^{-1} 和 $\hat{Y}$ 的剩余 Python/tensor 批处理收敛到专用 CUDA kernel。
2. 对 cache miss 单独设置性能门；cache hit 只验证恢复、identity 和内存账本，不再隐藏 setup 构建成本。
3. 验收门：相同 lattice、精度和 block 下，cold setup 时间降低且 cache 与运行时 resident asset 字节不变或更少。

9.4 第四优先级：通信与可移植性

1. 将 fine Wilson/Clover halo 从阻塞 Sendrecv 扩展到可组合的非阻塞路径，并优先覆盖 c128 与高 rank。
2. 扩展 process-grid agglomeration、逐层 mixed precision、非 12 fine dof 和更一般 stencil 的 fail-closed 检查；在语义不可证明时继续拒绝，不把“能运行”当成“等价”。
3. 建立 V100/P100/A100/H100 和 1/2/4/8 rank 的同一协议矩阵；报告必须包含算法组合、MMA 开关和通信 policy，避免跨配置混算。

9.5 第五优先级：用户接口与运行时治理

1. 保留底层 ABI，但在其上提供“construct hierarchy / solve / update assets / close”的高层 Python 对象，减少显式 `_SET_INDEX_` 和 set pointer 误用。
2. 将由同一机器可读 manifest 生成的 params/argv/set_ptrs 跨语言常量作为唯一来源，持续检查 pyqcu/cuda/define.py 与 cpp/cuda/qcu/include/define.h 一致。
3. 为 runtime cache、workspace 和 setup hierarchy 增加统一 memory ledger，区分 borrowed input、runtime-owned asset、fused workspace 和 allocator reserve；避免把 device-wide 峰值当成进程独占值。

10 复现、验证与限制

10.1 数据重建

```
python -B pyqcu/testing/qcu/strict/quda_comparison/\
plot_mg_architecture_report.py --check

python -m pytest -q pyqcu/testing/qcu/strict/quda_comparison/\
test_plot_mg_architecture_report.py
```

生成器执行三类校验：

1. 原始矩阵 66/66 combined、132/132 side、22/22/22 levels；
2. 每个 side 的 1 cold / 2 warmup / 5 steady、config hash、input bundle 和真残差门；
3. 新算出的 66 条 steady 记录与 20261001 的 66 行派生表逐单元一致。

10.2 输出目录

```
data/report_multigrid_comprehensive_20261002/report/
unit_analysis.csv
group_analysis.csv
algorithm_profiles.csv
summary.json
source_hashes.json
mg_ratio_decomposition_20261002.pdf
mg_win_matrix_20261002.pdf
mg_outer_iterations_20261002.pdf
mg_setup_context_20261002.pdf
mg_memory_distribution_20261002.pdf
```

10.3 已知限制

- test27 只有一个 P100 c64 大格请求触发容量替代；替代项不进入原大格公平倍率。
- QUDA 的 native workspace 未被 PyQUDA 完整暴露，显存比较以 device-wide sampler 为主，不能声称进程独占峰值。
- PyQCU 的 trace-on 阶段定义与 QUDA 的阶段 boundary 不完全相同，只能做粗层量级和总 solve time 的可比分析。
- test27 没有做“同算法、同迭代数、只切换通信/allocator”的完整 2×2 消融，因此本报告把 kernel、算法和调度贡献严格分级。

- test27 的 combined JSON 完整保存外层 invert 参数和 MG 参数，但 QudaMultigridParam::invert_param 所指向的内部对象没有被独立序列化。未来重建应把该指针的目标字段也写入 provenance，消除内部 MATPC parity/solution type 仅靠构造关系的残余不确定性。
- test27 JSON 未保存 QudaMultigridParam::cycle_type。因此三层 MG 的 lower-level wrapper 不能仅凭 coarse_solver 数组断言实际执行；coarsest CA-GCR(200) 由 level index 与源码选择关系确证。
- test27 JSON 也未记录 PyQCU 每次最粗层调用究竟选中 fused cooperative kernel 还是 host-driven fallback。源码条件表明 V100 单 rank 具备 fused 资格，但“实际选中”仍属于运行时 provenance 缺口，故相关性能解释保持为推断。
- test27 JSON 未保存 QUDA 最终 peer-to-peer/zero-copy policy。因此报告只比较源码支持的通信路径与已记录的 QMP staging，不宣称 P2P 在所有样本中启用或未启用。
- JSON 的 quda_source_git 记录会解析到外层 PyQCU 仓库；该 vendored QUDA 目录不是独立 Git 根，不能把它当作准确的 QUDA commit provenance。可确认的是源码树声明版本 1.1.0，以及 V100/P100 实际加载的安装库路径和 SHA256。
- PyQCU 的 strict_cache.expect=miss 与 setup_mode=runtime_cache_restore 分别对应 cold 构建与 steady 恢复，不应被解释为同一阶段的自相矛盾记录。

11 源码证据索引

表 12: 关键源码与数据证据索引

对象	PyQCU	QUDA / 原始数据
外层 FGMRES	cpp/cuda/qcu/src/apply_multigrid_strict. cu:4144–4298; pyqcu/cuda/qcu/qcu.pyx:528–675	refer/git-rep/quda/lib/inv_gcr_quda.c pp:107–196; refer/git-rep/quda/lib/multigrid.cpp:565– 668
pre/post smoother	cpp/cuda/qcu/src/apply_multigrid_strict. cu:3997–4075,4356–4380	refer/git-rep/quda/lib/multigrid.cpp:274– 338,1209–1283
V-cycle/coarsest	cpp/cuda/qcu/src/apply_multigrid_strict. cu:4375–4685	refer/git-rep/quda/lib/multigrid.cpp:1175– 1322; refer/git-rep/quda/include/multigrid.h:128– 304
P/R 、 $X/Y/\hat{Y}$	pyqcu/solver/_quda_multigrid.py:349– 597,1071–1558; pyqcu/tools/_strict_galerkin.py:1–80,480–720	refer/git-rep/quda/lib/transfer.cpp:117–317; refer/git-rep/quda/lib/dirac_coarse.c pp:121–297,351–430
数据布局	pyqcu/cuda/qcu/qcu.pyx:180,277,330,418,528–598; cpp/cuda/qcu/src/apply_multigrid_strict. cu:2926–3015	refer/git-rep/quda/include/color_spinor_fie ld.h:103–211,270–360; refer/git-rep/quda/lib/ dirac_coarse.cpp:121–223
并行/通信	cpp/cuda/qcu/src/apply_multigrid_strict. cu:1690–1929, 2607–2701,2953–3247; pyqcu/cuda/_strict_mpi.py:226–370	refer/git-rep/quda/lib/communicator_qmp.c pp:175–303; refer/git-rep/quda/lib/color_sp inor_field.cpp:540–667
内存与生命周期	cpp/cuda/qcu/src/apply_multigrid_strict. cu:2953–3247; pyqcu/cuda/_strict_multigrid.py:133–455; pyqcu/cuda/_strict_cache.py:1–80,900–1030	refer/git-rep/quda/include/malloc_quda. h:165–174; refer/git-rep/quda/include/field_ cache.h:44–124; refer/git-rep/quda/include/quda.h:1230–1289

对象	PyQCU	QUDA / 原始数据
接口/参数	pyqcu/cuda/qcu/qcu.pxd:1–38; pyqcu/cuda/define.py:37–188; cpp/cuda/qcu/include/define.h:69–140	refer/git-rep/quda/include/quda.h:629– 836,1230–1289; test27 协议见 bench_strict_vs_quda.py:1623–1688,4317– 4457,4700–4816
原始结果	data/report_multigrid_comprehensive_202609 28/final_protocol/combined/*.json	data/report_multigrid_comprehensive_202609 28/final_protocol/report/mg_memory.csv; data/report_multigrid_comprehensive_202610 01/report/*.csv

A 直接源码片段

A.1 代码来源与许可

PyQCU 代码片段来自本仓库，版权与许可条件见仓库根目录 LICENSE。QUDA 代码片段来自 refer/git-rep/quda 的 vendored QUDA 1.1.0 源码，其版权与许可条件见 refer/git-rep/quda/LICENSE。本报告只做技术对照与有限引用，不改变原项目的许可归属。

A.2 PyQCU: fine MR – restriction – fused coarse V-cycle

```

4017 void precondition_fine(LatticeCloverBistabCg<T> &fine, void *out,
4018                      const void *source, const void *fine_null_vectors,
4019                      int fine_E, int fine_X, int fine_Y, int fine_Z,
4020                      int fine_T, int nu_pre, int nu_post) {
4021     const size_t n = outer_.fine_n;
4022     const int outer_iteration = trace_iteration_;
4023     trace_stage(outer_iteration, 0, "fine_pre_smoother", [&] {
4024         zero_vector(out, n, "strict fine preconditioner zero");
4025         copy_vector(outer_.r, source, n,
4026                   "strict fine preconditioner residual copy");
4027         fine_smooth(fine, out, outer_.r, outer_.w, n, nu_pre);
4028     });
4029     cycle_counts_[0].pre_smoother +=
4030         static_cast<unsigned long long>(std::max(0, nu_pre));
4031     trace_fine_residual(fine, "after_fine_pre_smoother", out, source, n);
4032
4033     const StrictLevelGeometry &coarse = levels_[start_].geometry;
4034     trace_stage(outer_iteration, 0, "fine_restriction", [&] {
4035         strict_restrict_parity_kernel<T>
4036             <<<blocks(coarse.full_n), _BLOCK_SIZE_, 0, set_->stream>>>(
4037             outer_.coarse_rhs, outer_.r, fine_null_vectors,
4038             coarse.E, fine_E, fine_X, fine_Y, fine_Z, fine_T,
4039             coarse.X, coarse.Y, coarse.Z, coarse.Lt, parity_);
4040     });
4041     trace_stage(outer_iteration, start_, "coarse_vcyle", [&] {
4042         // The recursive hierarchy and its arena are persistent. Avoid the
4043         // public V-cycle API's entry/exit synchronizations; all kernels remain on
4044         // the same stream and coarse dot reductions retain their existing syncs.
4045         solve_level(start_, outer_.coarse_rhs, outer_.coarse_out);
4046     });
4047     trace_stage(outer_iteration, 0, "fine_prolongation", [&] {
4048         strict_prolong_parity_kernel<T>
4049             <<<blocks(n), _BLOCK_SIZE_, 0, set_->stream>>>(
4050             out, outer_.coarse_out, fine_null_vectors,
4051             coarse.E, fine_E, fine_X, fine_Y, fine_Z, fine_T,
4052             coarse.X, coarse.Y, coarse.Z, coarse.Lt, parity_, 1);
4053     });

```

A.3 PyQCU: c64 coarse halo overlap

```

2622 // The overlapped path evaluates remote forward terms after the local sum.
2623 // Keep double precision on the original ordering unless explicitly opted in:
2624 // large c128 hierarchies have shown severe BiCGStab trajectory sensitivity.
2625 const bool overlap_supported =

```

```

2626     std::is_same<T, float>::value ||
2627     qcu_parse_bool_env("PYQCU_STRICT_OVERLAP_C128", false);
2628     const bool overlap =
2629         overlap_supported && qcu_mpi_overlap_enabled() &&
2630         vector_halo.distributed();
2631     if (overlap) {
2632         vector_halo.begin(in, input_parity);
2633         // Backward-link ghosts are static across a hierarchy. Refreshing them
2634         // before the local kernel overlaps any cache miss with vector traffic.
2635         for (int dim = 0; dim < 4; ++dim) {
2636             if (strict_dim_extent(set, dim) <= 1) continue;
2637             const LatticeComplex<T> *backward_links =
2638                 static_cast<const LatticeComplex<T> *>(links) +
2639                 (static_cast<size_t>(1 * 4 + dim) * E * E) * volume;
2640             link_halo.exchange(backward_links, input_parity, dim);
2641         }
2642         strict_hopping_parity_base_kernel<T, false>
2643             <<<blocks, kStrictHoppingBlockSize, 0, set->stream>>>(
2644             out, in, links, base, vector_halo.device_ghost(),
2645             ghost_slot_stride, E, X, Y, Z, Lt,
2646             strict_dim_extent(set, 0), strict_dim_extent(set, 1),
2647             strict_dim_extent(set, 2), strict_dim_extent(set, 3),
2648             target_parity);
2649         strict_check_cuda(cudaGetLastError(),
2650             "hopping parity local overlap launch");
2651         vector_halo.post_requests();
2652         vector_halo.finish();
2653         for (int dim = 0; dim < 4; ++dim) {
2654             if (strict_dim_extent(set, dim) <= 1) continue;
2655             const LatticeComplex<T> *ghost =
2656                 static_cast<const LatticeComplex<T> *>(vector_halo.device_ghost());
2657             const LatticeComplex<T> *backward_input =
2658                 ghost + static_cast<size_t>(2 * dim + 1) * E * ghost_slot_stride;
2659             const LatticeComplex<T> *forward_input =
2660                 ghost + static_cast<size_t>(2 * dim) * E * ghost_slot_stride;
2661             const int face_count = static_cast<int>(
2662                 strict_face_count(X, Y, Z, Lt, dim));
2663             const int remote_blocks =
2664                 (2 * E * face_count + _BLOCK_SIZE_ - 1) / _BLOCK_SIZE_;
2665             strict_hopping_parity_remote_correction_kernel<T>
2666                 <<<remote_blocks, _BLOCK_SIZE_, 0, set->stream>>>(
2667                 out, backward_input, forward_input,
2668                 link_halo.device_ghost(input_parity, dim), links,
2669                 E, X, Y, Z, Lt, target_parity, dim, base_present);
2670             strict_check_cuda(cudaGetLastError(),
2671                 "hopping parity overlapped remote correction");
2672         }
2673     }
2674     return;

```

A.4 QUDA: MR smoother factory

```

274     void MG::createSmoother() {
275         pushLevel(param.level);
276
277         // create the smoother for this level
278         logQuda(QUDA_VERBOSE, "Creating smoother\n");
279         destroySmoother();

```

```

280 param_presmooth = new SolverParam(param);
281
282 param_presmooth->is_preconditioner = false;
283 param_presmooth->return_residual = true; // pre-smoother returns the residual vector for subsequent
    coarsening
284 param_presmooth->use_init_guess = QUDA_USE_INIT_GUESS_NO;
285
286 param_presmooth->precision = param.mg_global.invert_param->cuda_prec_sloppy;
287 param_presmooth->precision_sloppy = (is_fine_grid()) ? param.mg_global.invert_param->
    cuda_prec_precondition :
288                                     param.mg_global.invert_param->cuda_prec_sloppy;
289 param_presmooth->precision_precondition = (is_fine_grid()) ? param.mg_global.invert_param->
    cuda_prec_precondition :
290                                     param.mg_global.invert_param->
    cuda_prec_sloppy;
291
292 param_presmooth->inv_type = param.smoother;
293 param_presmooth->inv_type_precondition = QUDA_INVALID_INVERTER;
294 param_presmooth->residual_type = (param_presmooth->inv_type == QUDA_MR_INVERTER) ? QUDA_INVALID_RESIDUAL :
    QUDA_L2_RELATIVE_RESIDUAL;
295 param_presmooth->Nsteps = param.mg_global.smoother_schwarz_cycle[param.level];
296 param_presmooth->maxiter = (param.level < param.Nlevel-1) ? param.nu_pre : param.nu_pre + param.nu_post;
297
298 param_presmooth->Nkrylov = param_presmooth->maxiter;
299 param_presmooth->pipeline = param_presmooth->maxiter;
300
301 if (is_ca_solver(param_presmooth->inv_type)) {
302     param_presmooth->ca_basis = param.mg_global.smoother_solver_ca_basis[param.level];
303     param_presmooth->ca_lambda_min = param.mg_global.smoother_solver_ca_lambda_min[param.level];
304     param_presmooth->ca_lambda_max = param.mg_global.smoother_solver_ca_lambda_max[param.level];
305 }
306
307 param_presmooth->tol = param.smoother_tol;
308 param_presmooth->global_reduction = param.global_reduction;
309
310 param_presmooth->sloppy_converge = true; // this means we don't check the true residual before declaring
    convergence
311
312 param_presmooth->schwarz_type = param.mg_global.smoother_schwarz_type[param.level];
313 // inner solver should recompute the true residual after each cycle if using Schwarz preconditioning
314 param_presmooth->compute_true_res = (param_presmooth->schwarz_type != QUDA_INVALID_SCHWARZ) ? true : false
    ;
315
316 presmoothen = ((param.level < param.Nlevel - 1 || param_presmooth->schwarz_type != QUDA_INVALID_SCHWARZ)
    && param_presmooth->inv_type != QUDA_INVALID_INVERTER && param_presmooth->maxiter > 0) ?
317     Solver::create(*param_presmooth, *param.matSmooth, *param.matSmoothSloppy, *param.matSmoothSloppy,
318         *param.matSmoothSloppy) :
319     nullptr;
320
321 if (param.level < param.Nlevel - 1) { // Create the post smoother
322     param_postsmooth = new SolverParam(*param_presmooth);
323     param_postsmooth->return_residual = false; // post smoother does not need to return the residual vector
324     param_postsmooth->use_init_guess = QUDA_USE_INIT_GUESS_YES;
325
326     param_postsmooth->maxiter = param.nu_post;
327     param_postsmooth->Nkrylov = param_postsmooth->maxiter;
328     param_postsmooth->pipeline = param_postsmooth->maxiter;
329
330     // we never need to compute the true residual for a post smoother
331     param_postsmooth->compute_true_res = false;

```

```

332
333     postsmoother = (param_postsmooth->inv_type != QUDA_INVALID_INVERTER && param_postsmooth->maxiter > 0) ?
334         Solver::create(*param_postsmooth, *param.matSmooth, *param.matSmoothSloppy, *param.matSmoothSloppy,
335             *param.matSmoothSloppy) :
336         nullptr;
337 }
338 logQuda(QUDA_VERBOSE, "Smoother done\n");

```

A.5 QUDA: V-cycle restriction and prolongation

```

1202 if (param.level < param.Nlevel - 1) {
1203     std::vector<ColorSpinorField> out(b.size()), in(b.size());
1204     profile_stage("prepare_outer", [&] {
1205         diracSmoother->prepare(out, in, x, b, outer_solution_type);
1206     });
1207
1208     int pre_iterations_before = param_presmooth ? param_presmooth->iter : -1;
1209     profile_stage("pre_smoother", [&] {
1210         if (presmoother) (*presmoother)(out, in);
1211     });
1212     int pre_iterations_after = param_presmooth ? param_presmooth->iter : -1;
1213     if (use_solver_residual)
1214         profile_solver_residual("after_pre_smoother", presmoother);
1215     if (mg_profile::enabled())
1216         mg_profile::stage(profile_cycle, param.level,
1217             "pre_smoother_iterations", 0.0,
1218             pre_iterations_after - pre_iterations_before, -1, -1);
1219
1220     if (!smoother_solver_uniform) {
1221         profile_stage("reconstruct_inner", [&] {
1222             diracSmoother->reconstruct(x, b, inner_solution_type);
1223         });
1224     }
1225
1226     if (compute_residual) {
1227         profile_stage("compute_residual", [&] {
1228             (*param.matResidual)(r, x);
1229             axpby(1.0, b, -1.0, r);
1230         });
1231     }
1232
1233     // We need this to ensure that the coarse level has been created.
1234     // e.g. in case of iterative setup with MG we use just pre- and post-smoothing at the first iteration.
1235     if (transfer) {
1236         const auto &residual = use_solver_residual ? presmoother->get_residual() :
1237             !presmoother && smoother_solver_uniform ? in :
1238             !presmoother ? b :
1239             r;
1240
1241         // restrict to the coarse grid
1242         profile_stage("restrict", [&] { transfer->R(r_coarse, residual); });
1243
1244         // recurse to the next lower level
1245         int coarse_iterations_before
1246             = param_coarse_solver ? param_coarse_solver->iter : -1;
1247         profile_stage("coarse_solver", [&] { (*coarse_solver)(x_coarse, r_coarse); });
1248         int coarse_iterations_after

```

```

1249     = param_coarse_solver ? param_coarse_solver->iter : -1;
1250     if (mg_profile::enabled())
1251         mg_profile::stage(profile_cycle, param.level,
1252             "coarse_solver_iterations", 0.0, -1, -1,
1253             coarse_iterations_after - coarse_iterations_before);
1254
1255     // prolongate back to this grid
1256     profile_stage("prolongate", [&] {
1257         if (!presmoothing) {
1258             transfer->P(inner_solution_type == outer_solution_type ? x : x(parity), x_coarse);
1259         } else { // we must sum to the presmoothing solution
1260             auto res = inner_solution_type == outer_solution_type ? cvector_ref<ColorSpinorField>(r) :
1261                 cvector_ref<ColorSpinorField>(r)(parity);
1262             transfer->P(res, x_coarse);
1263             xpy(res, inner_solution_type == outer_solution_type ? x : x(parity));
1264         }
1265     });
1266     if (compute_residual) profile_residual("after_prolongation", r);
1267 }
1268
1269 if (!smoothing_solver_uniform) {
1270     profile_stage("prepare_inner", [&] {
1271         diracSmoother->prepare(out, in, x, b, inner_solution_type);
1272     });
1273 }
1274
1275 int post_iterations_before = param_postsmooth ? param_postsmooth->iter : -1;
1276 profile_stage("post_smoother", [&] {
1277     if (postsmoothing) (*postsmoothing)(out, in);
1278 });
1279 int post_iterations_after = param_postsmooth ? param_postsmooth->iter : -1;
1280 if (mg_profile::enabled())
1281     mg_profile::stage(profile_cycle, param.level,
1282         "post_smoother_iterations", 0.0, -1,
1283         post_iterations_after - post_iterations_before, -1);
1284
1285 profile_stage("reconstruct_outer", [&] {
1286     diracSmoother->reconstruct(x, b, outer_solution_type);
1287 });
1288 if (compute_residual) profile_residual("cycle_exit", r);

```

A.6 QUDA: coarse field ghost padding

```

121 void DiracCoarse::createY(bool gpu) const
122 {
123     int ndim = transfer->Vectors().Ndim();
124     lat_dim_t x;
125     const int *geo_bs = transfer->Geo_bs(); // Number of coarse sites.
126     for (int i = 0; i < ndim; i++) x[i] = transfer->Vectors().X(i)/geo_bs[i];
127     int Nc_c = transfer->nvec(); // Coarse Color
128     // Coarse Spin
129     int Ns_c = (transfer->Spin_bs() == 0) ? 2 : transfer->Vectors().Nspin() / transfer->Spin_bs();
130     GaugeFieldParam gParam;
131     gParam.x = x;
132     gParam.location = gpu ? QUDA_CUDA_FIELD_LOCATION : QUDA_CPU_FIELD_LOCATION;
133     gParam.nColor = Nc_c*Ns_c;
134     gParam.reconstruct = QUDA_RECONSTRUCT_NO;

```

```

135     gParam.order = gpu ? QUDA_NATIVE_GAUGE_ORDER : QUDA_QDP_GAUGE_ORDER;
136     gParam.link_type = QUDA_COARSE_LINKS;
137     gParam.t_boundary = QUDA_PERIODIC_T;
138     gParam.create = QUDA_ZERO_FIELD_CREATE;
139     // use null-space precision for coarse links on gpu
140     gParam.setPrecision(transfer->NullPrecision());
141     gParam.nDim = ndim;
142     gParam.siteSubset = QUDA_FULL_SITE_SUBSET;
143     gParam.ghostExchange = QUDA_GHOST_EXCHANGE_PAD;
144     gParam.nFace = 1;
145     gParam.geometry = QUDA_COARSE_GEOMETRY;
146
147     int pad = std::max( { (x[0]*x[1]*x[2])/2, (x[1]*x[2]*x[3])/2, (x[0]*x[2]*x[3])/2, (x[0]*x[1]*x[3])/2 } );
148     gParam.pad = gpu ? gParam.nFace * pad * 2 : 0; // factor of 2 since we have to store bi-directional ghost zone

```

B 完整绝对耗时、阶段和残差补充图

这些图沿用 20261001 的原始重绘图，数据路径和 SHA256 未变化；本版只把它们放入新的解释框架。

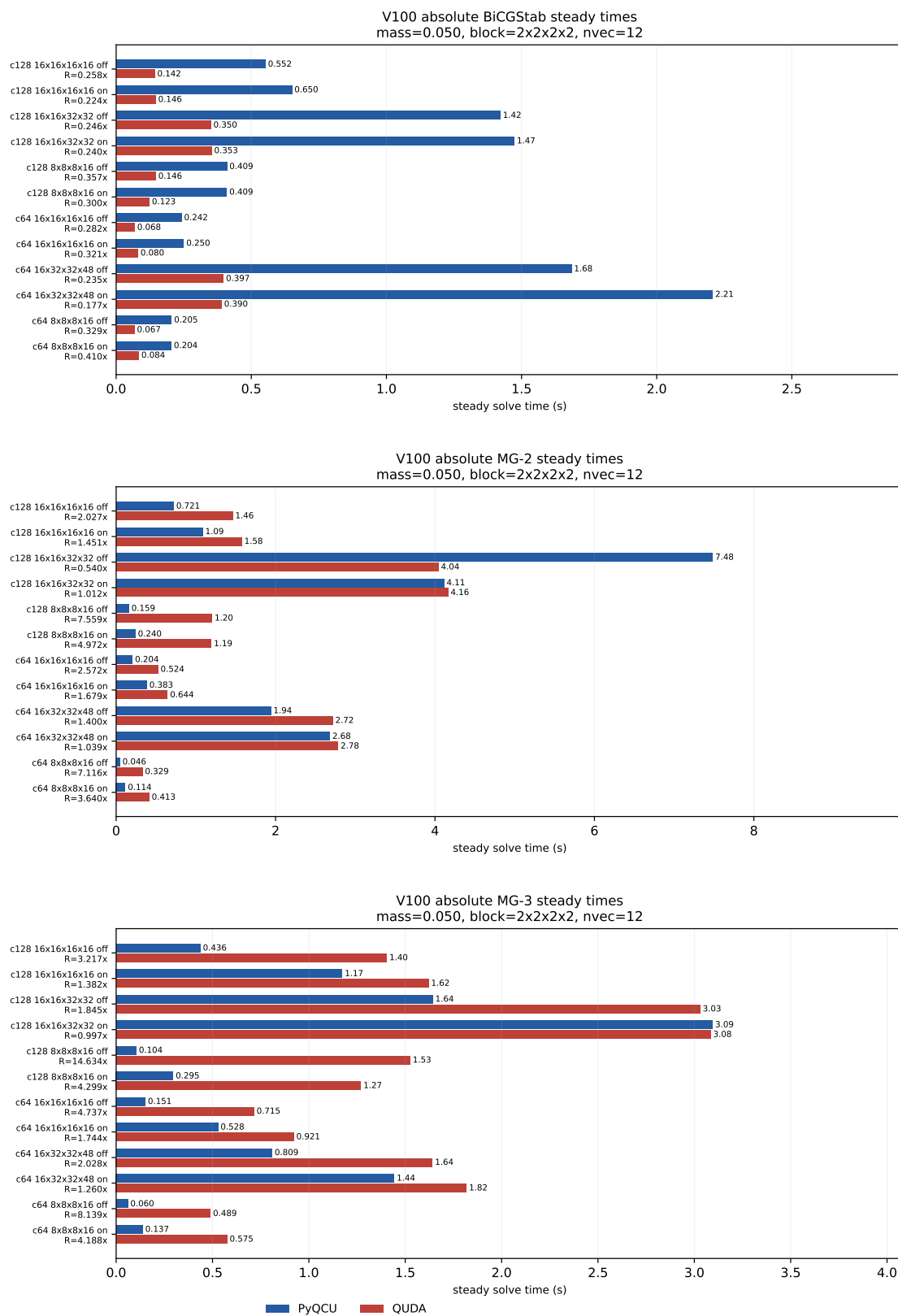


图 9: V100 的 BiCGStab、MG-2、MG-3 绝对 steady 耗时。

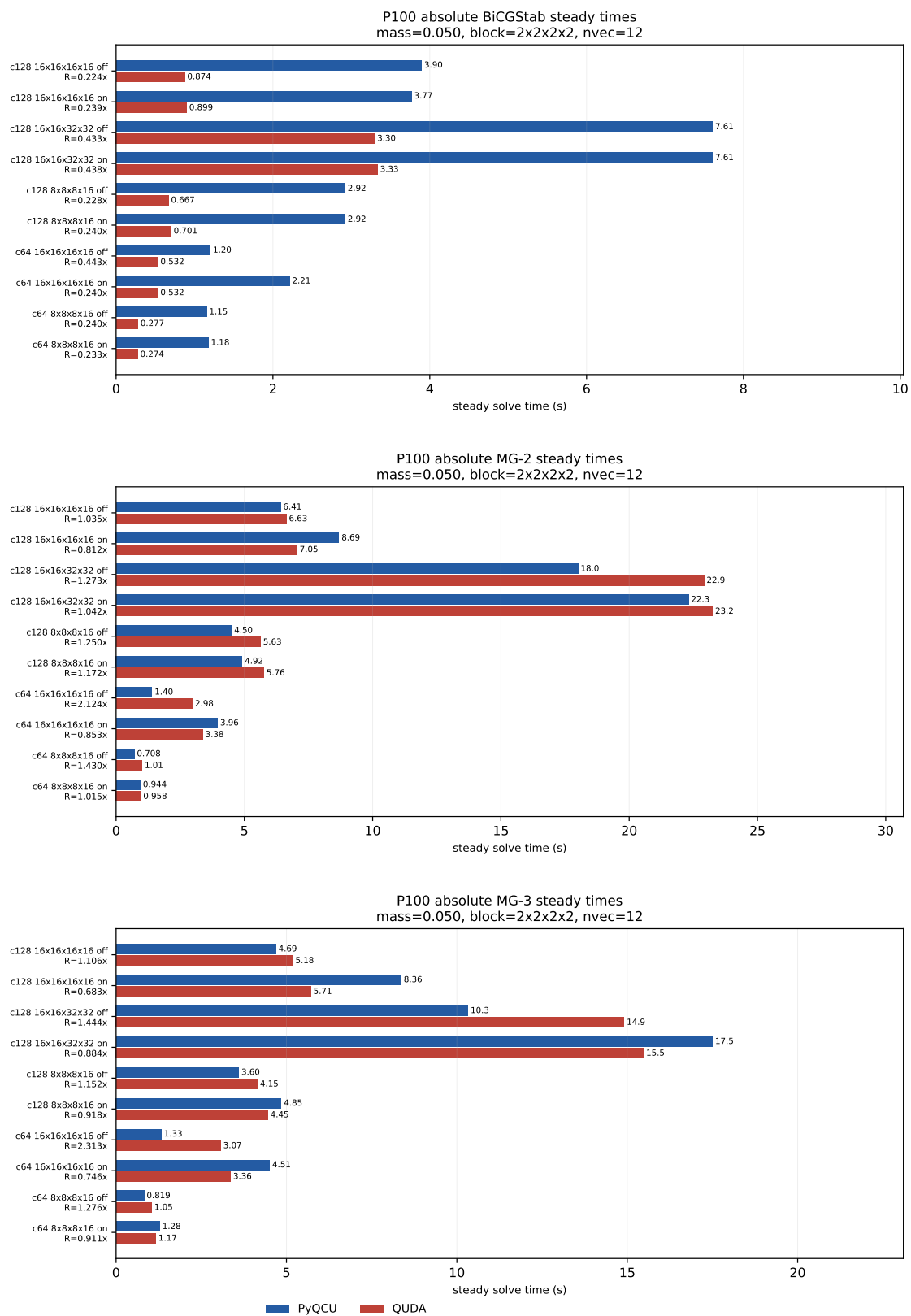


图 9: (续) P100 绝对 steady 耗时。

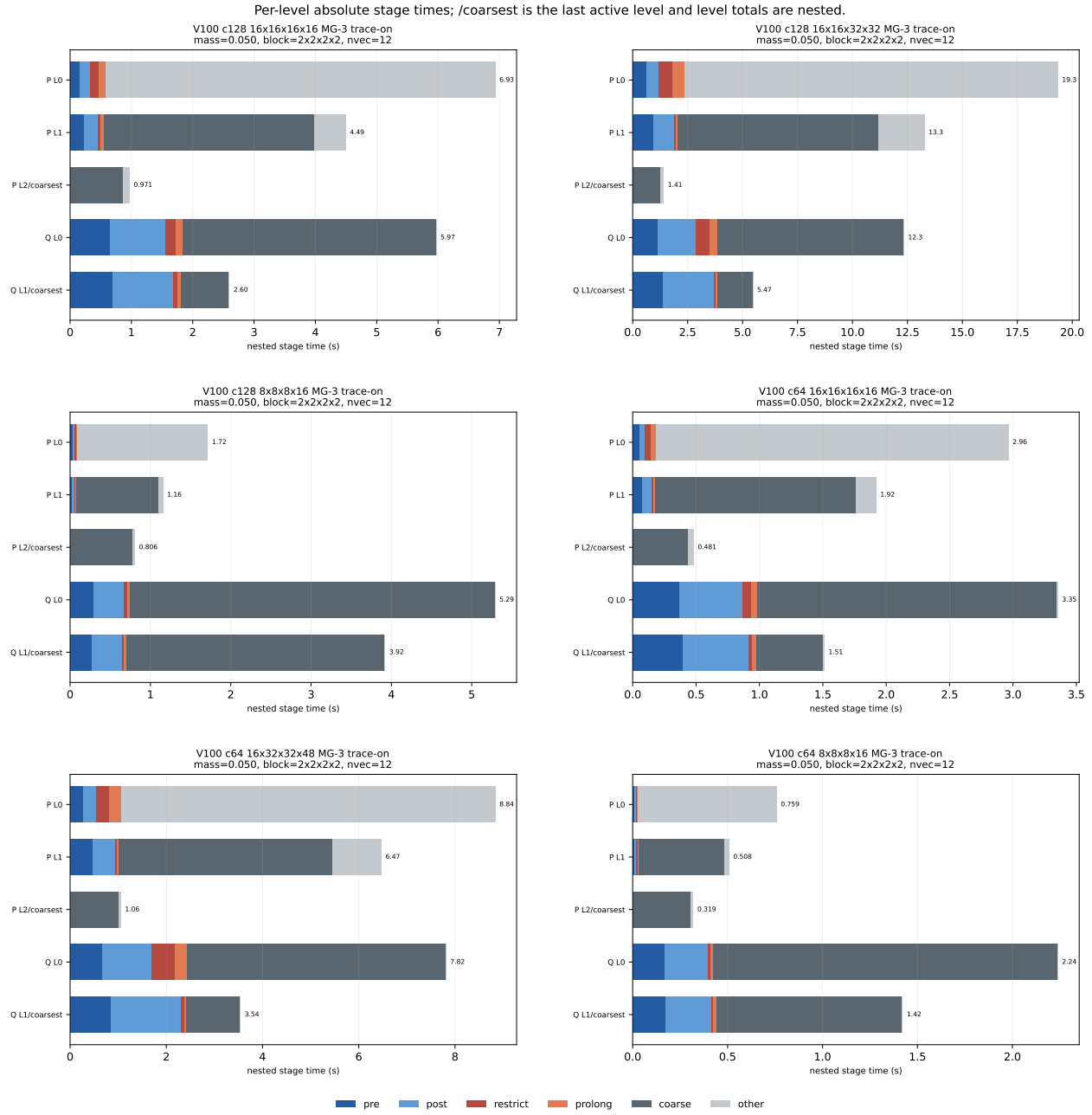


图 10: V100 MG-3 的逐层阶段耗时, 用于观察最粗层量级; 两侧阶段边界不完全同构, 且该图为 trace-on 诊断, 不能把同名阶段逐个等同或替代 trace-off formal solve-only 倍率。

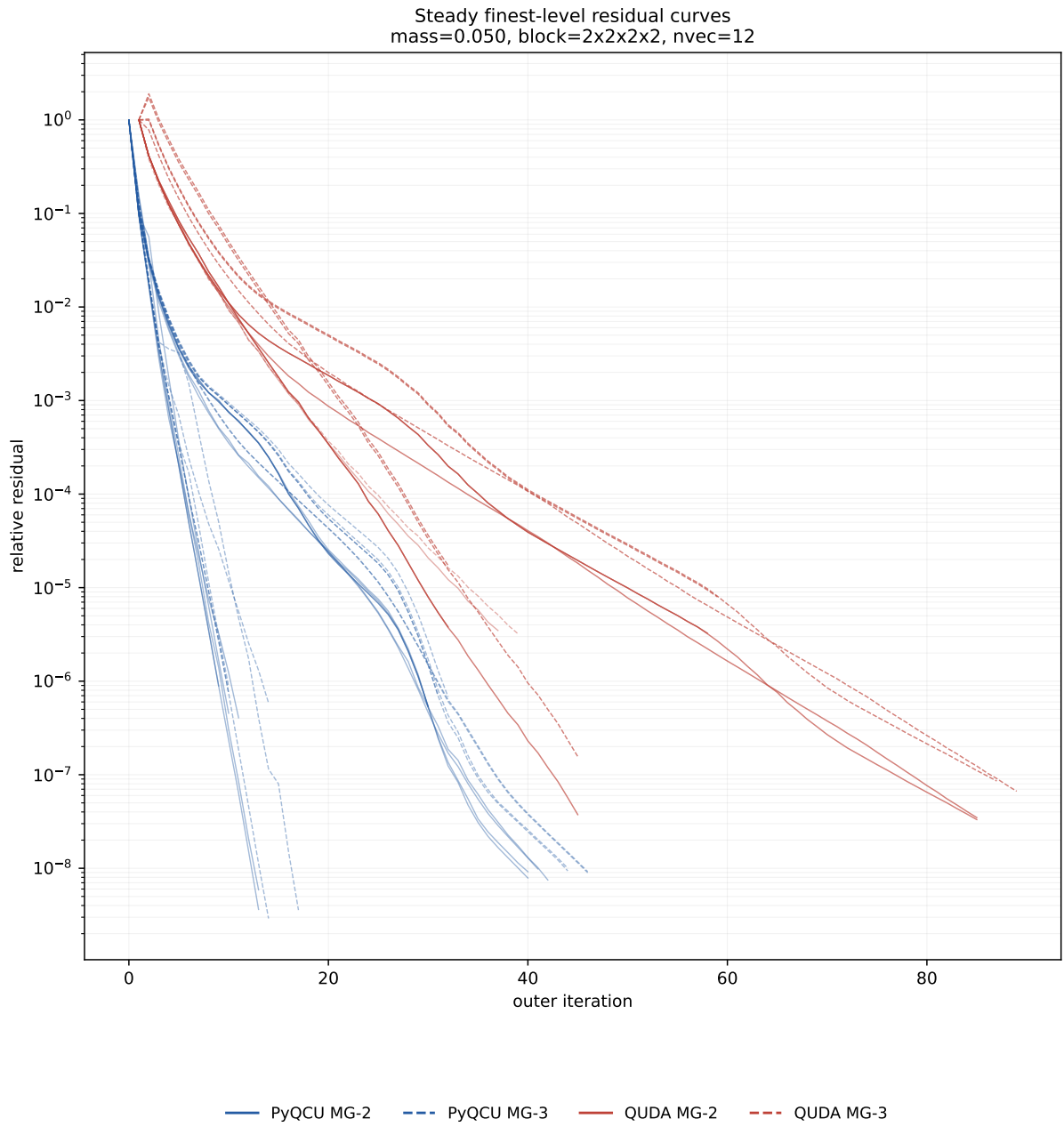


图 11: 最细层相对残差总览。PyQCU 与 QUDA 的递推 residual scalar 定义不同, 最终通过与否只由独立 full-operator true residual 判定。

C 最终检查清单

1. 原始 test27 数据未改写：新生成器只读 combined JSON，输出新目录。
2. 所有派生数字来自公开字段或代数重排；没有手工替换实验值。
3. PyQCU/QUDA 的算法组合分别列出，且明确 test27 中 QUDA 禁用 MMA。
4. 全局优势与 MG 优势分栏，BiCGStab 反例保留。
5. 每个优化建议都有验收门或标注为候选。
6. 架构图与性能图均有数据或源码边界说明。